Задача 1

Проверить, сходится ли последовательность x_n к точке a в пространстве X:

1. $$X = C[-5, 2], \quad x_n(t) = \frac{1}{n^2t^2 + 1} + \frac{1}{n}, \quad a(t) = 0.$$

2. $$X = l^\infty, \quad x_n = \left(\frac{3n+1}{3n+4}, \ldots, \frac{3n+1}{3n+4}, 0, 0, \ldots\right) (n^3 \text{ дробей}), \quad a = (0, 0, \ldots).$$

3. $$X = L_2[0, 2], \quad x_n(t) = \sqrt{1 + t^n}, \quad a(t) = 1.$$

Задача 2

Найти предел последовательности x_n в пространстве X (если он существует):

1. $$X = C[0, 2], \quad x_n(t) = \sqrt{1 + t^n}.$$

2. $$X = l^p, \quad x_n = \left(\frac{1}{2}, 1, \ldots, \frac{n}{2}, 0, 0, \ldots\right).$$

3. $$X = L^4[0, 3], \quad x_n(t) = \left(\frac{t}{3}\right)^n$$

Задача 3

Проверить, является ли отображение $F : X \to Y$ непрерывным в точке x_0:

1. $$F : C[0, 1] \to L^2[-2, -1], \quad (Fx)(t) = tx(1)^2, \quad x_0(t) = 0$$

2. $$F : l^1 \to l^\infty, \quad F(x) = (\sin x(2) + 1, x(3), 0, 0, \ldots), \quad x_0 = (0, 0, \ldots).$$

3. $$F : L^{\frac{5}{2}}[0, 1] \to L^2[0, 1], \quad (Fx)(t) = \frac{x(t)}{t + 2}, \quad x_0(t) = 0.$$

Задача 4

Проверить, является ли отображение $F : X \to Y$ непрерывным, равномерно непрерывным, липшицевым:

1. $$F : C[0, 1] \to C[0, 1], \quad (Fx)(t) = \sqrt{x(t)^2 + 1}$$

2.

$$F : l^2 \to \mathbb{R}, \quad Fx = x(2)\sin x(1) + \sum_{k=1}^{\infty} x(k)$$

3.

$$F : C[0,1] \to L^1[0,1], \quad (Fx)(t) = x(t)\cos x(t).$$

Задача 5

Выяснить, при каких λ к уравнению применим принцип сжимающих отображений. При $\lambda = \lambda_1$ найти приближённое решение с точностью 0.01 и сравнить с точным решением.

1.

$$X = C[0,1], \quad x(t) = \lambda \int_0^1 (1+t)\ s^2\, x(s)\, ds + t^3, \quad \lambda_1 = \frac{1}{2}$$

2.

$$X = L^2[0,1], \quad x(t) = \lambda \int_0^1 (1+t)\ s^2\, x(s)\, ds + t^3, \quad \lambda_1 = \frac{1}{2}$$